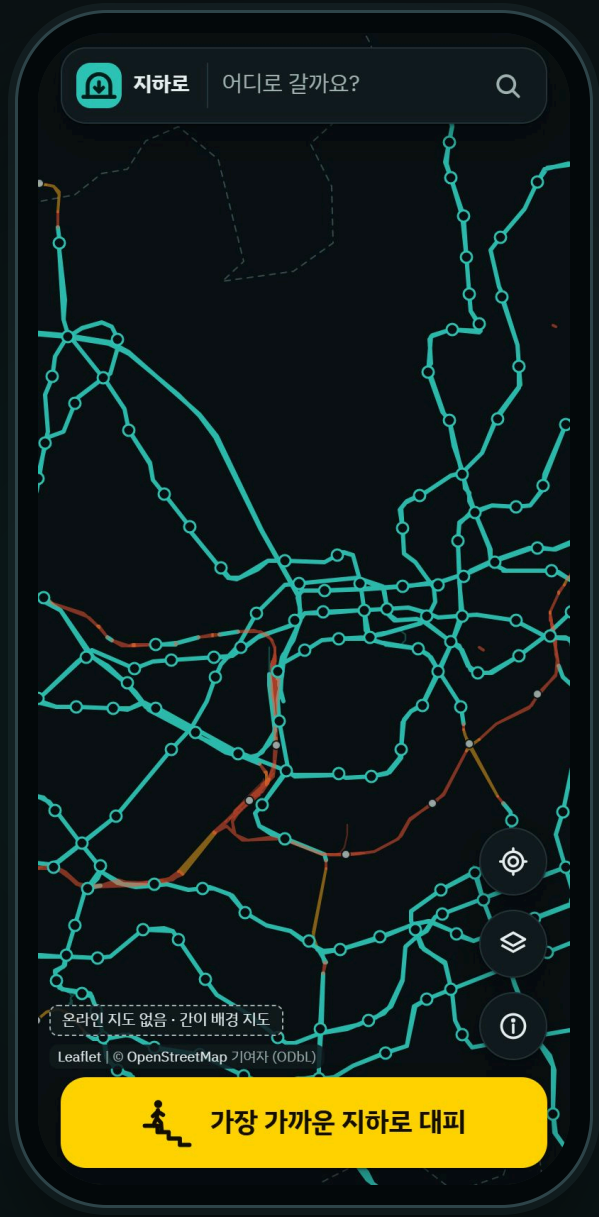
지하로

공습 때 지상에 나가는 거리가 가장 짧은 길을
전국 철도 터널로 찾아 안내하는 웹 앱

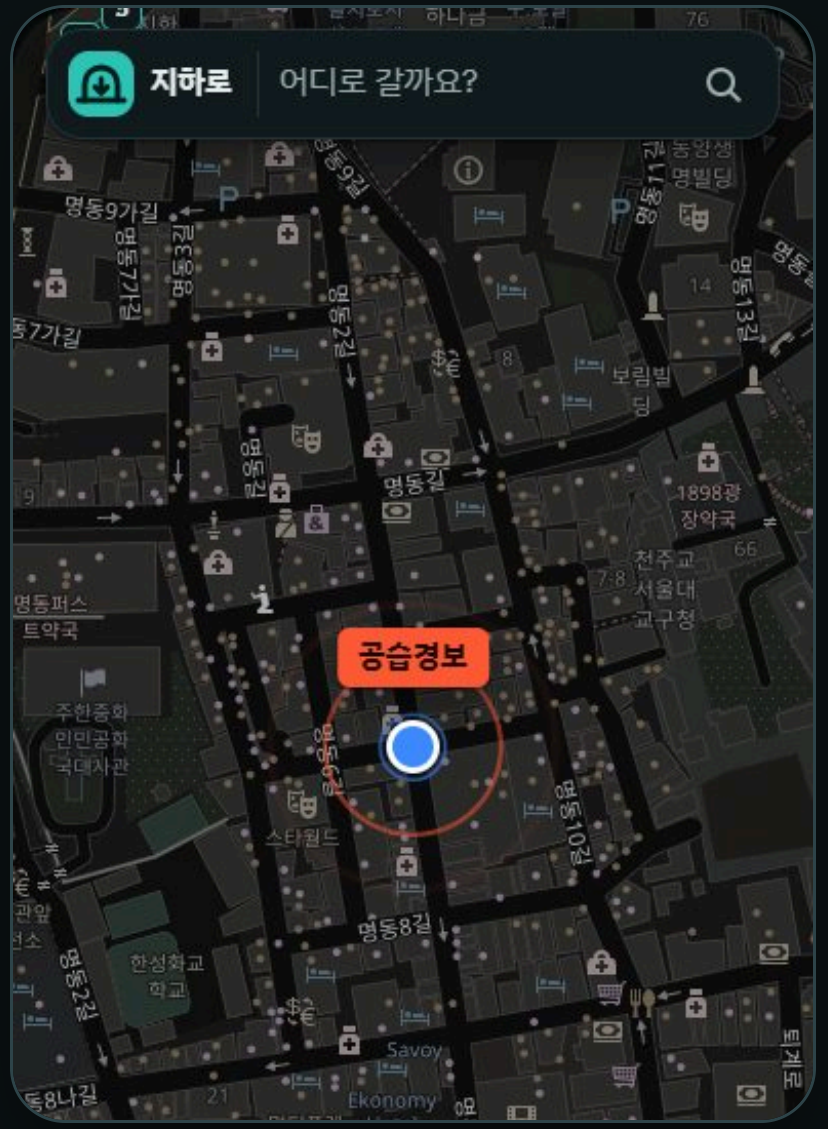


공습경보가 울리면
행동요령은
‘가장 가까운 지하로’

대피한 다음, 가족에게 가는 길은 지상이 위험하다

지도 앱 경로는 어느 구간이 터널인지 쓰지 않는다

출처: 대한민국 정책브리핑, 영등포구청, 국민재난안전포털 행동요령



지하로는 전국 철도 터널을 이어
지상에 나가는 거리가 가장 짧은 길을 찾는다

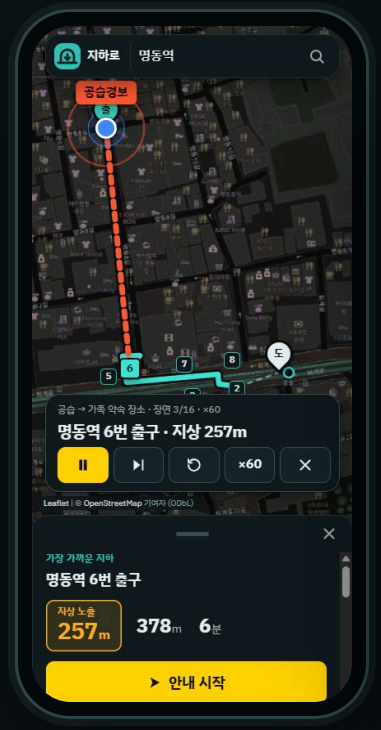
앞이 막히면 그 자리에서 다시 찾는다

서울에서 한강을 지하로만 건너는 길은 5호선 하저터널 두 곳뿐이다

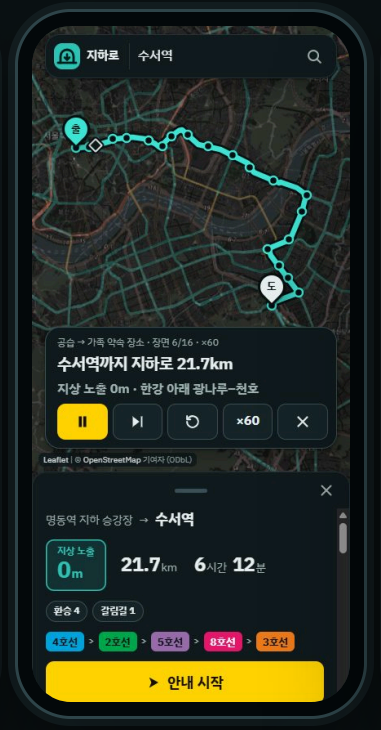


이 중 한 곳이 막히면? 시연: 명동 → 수서 · 한강 철도 횡단 12곳 중 교량 7곳, 하저터널 5곳

명동 거리 → 수서역: 지상은 첫 출구까지 257m



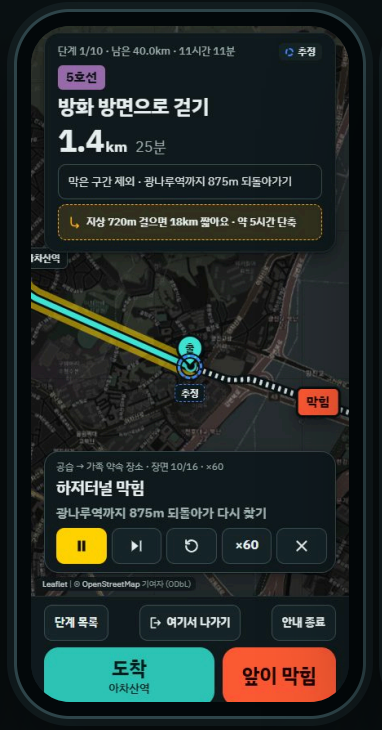
명동역 6번 출구
지상 257m



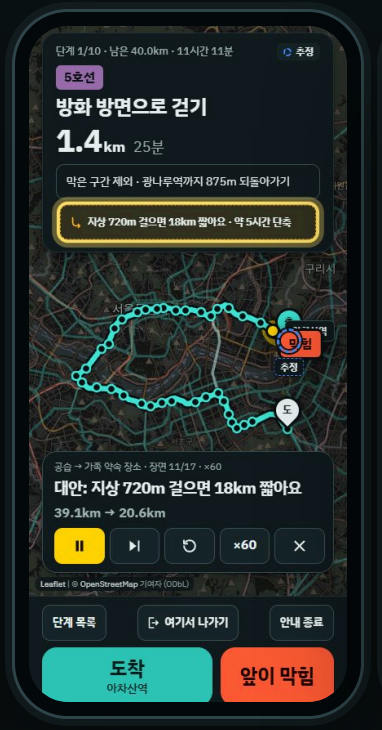
수서역까지 21.7km
지상 0m



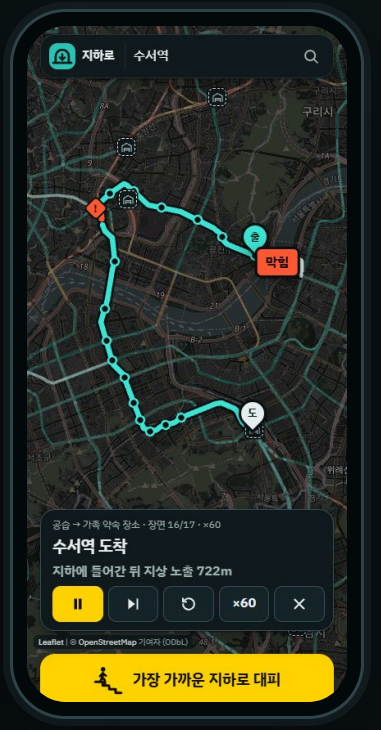
충무로 지나 선로 갈림길
왼쪽 갈래로 통과



광나루–천호 막힘
광나루역까지 875m



대안: 지상 720m 걸으면
18km 짧아요
39.1km → 20.6km



수서역 도착
지하에 들어간 뒤 지상
722m

시연: cy7mvpboy.github.io/underground-route/stage/ · 17장면, ×60에서 약 2분

코드 전체

Python이 그래프를 한 번 만들고, 폰이 길을 찾는다

개발 PC에서 한 번

데이터 수집
OSM 선로 + 공공데이터
`overpass_fetch.py`

→

Python 빌드
지하·교량·지상 판정
`build_graph.py`

→

`graph.json`
3.2MB

→

사용자 폰 브라우저

그래프 해석 `graph.js`

▼

다익스트라 `router.js`

▼

안내 단계 `steps.js · guide.js`

▼

지도·화면 `app.js · layers.js`

`sw.js` 서비스 워커: 7.6MB 저장 → 인터넷 없이 다시 열림

터널 안 위치는 `pdr.js`가 걸음 수와 보폭으로 추정한다.
브라우저 경로는 **Node 검사 15개**와 Python 기준 구현(`route.py`) 비교로 확인했다.

어려웠던 것 1

tunnel 태그가 있는 선로만 지하로 본다

scripts/build_graph.py 300–306

```python
def classify(tags):
    t, b = tags.get("tunnel"), tags.get("bridge")
    if t and t != "no":
        return "tunnel"
    if b and b != "no":
        return "bridge"
    return "ground"  # layer<0, covered=yes도 지상으로 둔다
```

layer<0은 지하로 치지 않는다

경부선 금정~수원 약 16km는 OSM에서 layer=-1이지만 실제로는 지상이다

경인일보: 금정~군포~당정 4.84km 지상 운행 (docs/data-check.md 4.4절)

어려웠던 것 2

비용 = 길이 × 가중치

지하 1

지상·교량 1000

web/js/graph.js 188

```
for (let e = 0; e < nEdges; e++)
  weight[e] = under.has(E.s[e]) ? g.weights.under : g.weights.exposed;
```

web/js/router.js 101–104

```
if (ei >= noWalk || (blocked && blocked.has(ei))) continue;
const w = adjNode[k];
const nc = c + len[ei] * weight[ei];
if (nc < cost[w]) { cost[w] = nc; prevEdge[w] = ei; prevNode[w] = v; heap.push(nc, w); }
```

앞이 막힘은 그 간선을 `blocked`에 넣고 같은 탐색을 다시 부른다

지금 열어서 홈 화면에 추가해 두면 인터넷이 끊겨도 열린다

cy7mvpboy.github.io/underground-route/

GitHub `github.com/cy7mvpboy/underground-route`

되는 것 전국 역 1,275곳 사이 지하 우선 경로, 터널 안 안내, 인터넷 없이 다시 열기

안 되는 것 실시간 피해 정보. 막힌 곳은 사용자가 '앞이 막힘'으로 알린다

평시에는 철도 터널에 들어가면 안 된다